

Modèle de cotation

Conditions de pousse des champignons - Cévennes & Sud-Massif central

Hérault (34) - Gard (30) - Lozère (48) - Aveyron (12) - Ardèche (07) - Tarn (81) | version 1 | 03/09/2026

Lecture de l'indice

Indice 0 à 100 par zone. Vert = conditions météo réunies, rouge = défavorable. Un indice élevé ne garantit pas la présence du champignon : il dit que la météo récente est compatible avec une fructification.

Deux échelles : l'indice d'une MAILLE = score météo x facteur altitude ; l'indice d'une FORÊT publique = score météo x facteur habitat (essence x substrat x altitude/pente x exposition), propre à chaque espèce.

Source de pluie : lame d'eau radar Météo-France (1 km, cumuls constatés) ; proxy Open-Meteo (~9 km) pour les jours incomplets. Le mode « Auto » de la carte affiche la meilleure espèce en saison au jour choisi.

Variables météo dérivées

Variable	Définition
Tsol	proxy de la température du sol vers 18 cm : moyenne mobile exponentielle (~12 j) de la T° de l'air moyenne. Le sol suit l'air avec retard et amortissement.
Humidité du sol	bilan pluie - ET0 (évapotranspiration de référence) accumulé dans un réservoir borné à 80 mm, exprimé en fraction 0-1. Intègre l'évaporation, pas seulement la pluie.
Épisode déclenchant	meilleur cumul sur 48 h glissantes dans la fenêtre récente. Le mycélium ne lance une fructification qu'après un apport d'eau net.
Délai	nombre de jours écoulés depuis cet épisode - temps de formation du carpophore.
Série sèche	plus longue suite de jours à moins de 1 mm sur 25-30 j.
Bande thermique	trapèze a / b / c / d : 0 sous a, montée a->b, plateau optimal b->c, descente c->d, 0 au-delà de d.

Ce que signifie le « poids » d'un critère

Le modèle est MULTIPLICATIF, pas une somme pondérée : les facteurs se multiplient. Le poids indiqué pour chaque critère est donc son effet maximal sur le score, selon quatre types :

Type	Effet
Porte thermique / de pluie	facteur multiplicatif qui peut valoir 0. S'il est nul (hors bande de T°, pas d'épisode de pluie), le score de l'espèce est nul quel que soit le reste.
Modulateur -X %	facteur de la forme (a + b·x) : peut réduire le score jusqu'à X %, jamais l'annuler.
Pénalité -X %	retranche jusqu'à X % au score final (gel, dessèchement, canicule). Les pénalités se cumulent, plafonnées.
Bonus +X %	augmente le score (choc thermique favorable).

Calage sur observations GBIF (2019-2025)

Rejeu du modèle sur les occurrences GBIF passées contre des tirages au hasard en saison (pseudo-absences).
Métrique : % des observations dont le score dépasse la médiane « au hasard » — 50 % = modèle nul, > 70 % = bon signal.

Métrique : AUC = probabilité qu'une observation score plus haut qu'une pseudo-absence (tirage déterministe, 1000 points). 0.5 = nul, 0.7 = acceptable, 0.8 = bon, 0.9 = excellent.

Espèce	n obs	Score obs (méd, p90)	AUC	Note
Trompette de la mort	29	60 · 100	0.75	-
Pied-de-mouton	51	44 · 75	0.72	-
Girolle	89	46 · 86	0.70	-
Chanterelle en tube	40	75 · 100	0.70	un peu optimiste
Cèpe	107	21 · 71	0.69	recalé (médiane était 8)
Sanguin	24	38 · 76	0.67	peu d'observations
Morille	40	19 · 68	0.62	manque la couche brûlis
Truffe noire	2	-	0.57	GBIF quasi vide - non calable

Signal météo modeste mais réel. Modèles gelés à cet état : l'affinage fin et la truffe attendent les observations terrain (data/observations.jsonl via l'appli). Voir METHODE.md pour ce que ce calage vaut exactement.

Cèpe

Boletus edulis / aereus / pinophilus / aestivalis

Saison : juin -> novembre

Fenêtre de calcul : 35 jours glissants

Pousse 10 à 20 jours après une pluie franche, si le sol est à bonne température et reste humide les deux semaines suivantes. Une pluie unique suivie de sec = avortement.

Habitat (facteurs appliqués à la couche forêts)

Couche	Facteur
Essence	feuillu x1 - mixte x0.95 - conifère x0.85 - lande/ouvert x0.35
Substrat	acide x1 - neutre x0.85 - calcaire x0.55
Altitude	150 - 1700 m (x0.5 hors bornes, x0.85 juste au-dessus du plancher)
Pente	x0.7 au-delà de 32°
Exposition	versant nord (ubac) +18 % max en période sèche ; sud -18 %

Critères de cotation et poids

Critère	Variable et seuils	Rôle / poids
Pluie déclenchante	meilleur cumul 48 h des 21 derniers jours ; nul sous 12 mm, plein à 45 mm	Porte (courbe $\text{trig}^{0.7}$)
Délai depuis l'épisode	cloche centrée sur 14 j (écart-type 10) ; x0.35 si ≤ 3 j, x0.5 si > 38 j	Porte (nul si trop récent ou > 5 semaines)
Humidité entretenue	pluie des 15 j : 12 -> 45 mm	Modulateur -50 %
Température du sol	trapèze 8 / 12 / 20 / 23 °C	Porte thermique
Choc thermique	refroidissement de 2 à 6 °C sur 10 j	Bonus +25 % max
Pénalité gel	T° min 7 j < 0 °C : -50 % ; < -3 °C : -30 % de plus	Pénalité
Pénalité dessèchement	ET0 - pluie sur 7 j, de 0 à 25 mm	Pénalité -35 % max
Pénalité canicule	T° max entre J-20 et J-10 > 34 °C	Pénalité -15 %

Formule

$\text{raw} = \text{trig}^{0.7} \times \text{délai} \times \text{bande}^\circ \times (0.5 + 0.5 \cdot \text{hum15}) \times (0.55 + 0.45 \cdot \text{humSol}) \times (1 + \text{choc})$; score = $100 \cdot \text{raw} \times (1 - \text{pénalités, plafond } -90 \%)$

Calage : Recalé sur GBIF 2019-2025 : les seuils d'origine sous-cotaient les vraies observations (médiane 8/100). Déclencheur et fenêtre d'humidité élargis, planchers relevés. Médiane aux obs désormais 21/100 (p90 71), AUC 0.69.

Girolle

Cantharellus cibarius

Saison : juin -> novembre

Fenêtre de calcul : 45 jours glissants

Moins de déclencheur, plus de régularité : la girolle travaille sur des semaines d'humidité de fond. Sort dès l'été et supporte mal les trous secs prolongés.

Habitat (facteurs appliqués à la couche forêts)

Couche	Facteur
Essence	feuillu x1 - mixte x0.95 - conifère x0.9 - lande x0.35
Substrat	acide x1 - neutre x0.8 - calcaire x0.25 (nettement calcifuge)
Altitude	200 - 1650 m
Pente	x0.7 au-delà de 32°
Exposition	ubac +18 % max en période sèche

Critères de cotation et poids

Critère	Variable et seuils	Rôle / poids
Humidité de fond	pluie des 30 j : 40 -> 110 mm	Moteur pluie, poids 50 %
Relance récente	pluie des 15 j : 15 -> 50 mm	Moteur pluie, poids 50 %
Série sèche	pénalité de 12 j (début) à 25 j (max) sans pluie	Modulateur -70 % max
Température du sol	trapèze 10 / 13 / 20 / 24 °C (bande large et chaude)	Porte thermique
Gel	T° min 7 j < 0 °C	Pénalité -40 %

Formule

$$\text{raw} = (0.5 \cdot \text{fond} + 0.5 \cdot \text{relance}) \times \text{bande}^\circ \times (0.4 + 0.6 \cdot \text{humSol}) \times (1 - 0.7 \cdot \text{sécheresse})$$
 ; $\text{score} = 100 \cdot \text{raw} \times (1 - \text{gel})$

Pied-de-mouton

Hydnum repandum / rufescens

Saison : septembre -> décembre

Fenêtre de calcul : 40 jours glissants

Espèce d'arrière-saison, la plus tolérante à la sécheresse et au froid. Sort quand cèpes et girolles sont finis et tient jusqu'aux gelées. Mycorhizien de feuillus comme de conifères, peu exigeant.

Habitat (facteurs appliqués à la couche forêts)

Couche	Facteur
Essence	feuillu x1 - mixte x1 - conifère x0.9 - lande x0.3
Substrat	acide x1 - neutre x0.9 - calcaire x0.7
Altitude	150 - 1650 m
Pente	x0.7 au-delà de 32°
Exposition	ubac +18 % max en période sèche

Critères de cotation et poids

Critère	Variable et seuils	Rôle / poids
Pluie déclenchante	meilleur cumul 48 h des 28 derniers jours ; nul sous 15 mm, plein à 55	Moteur -65 % (n'annule pas)
Délai	triangle large centré sur 16 j (+/- 22 j), plancher 15 % ; 35 % si <= 4 j	Porte douce (min 15 %)
Humidité de fond	pluie des 30 j : 35 -> 100 mm	Modulateur -60 %
Température du sol	trapèze 3 / 7 / 14 / 19 °C (bande fraîche)	Porte thermique
Humidité du sol	réservoir pluie - ET0	Modulateur -50 %
Série sèche	pénalité de 18 j à 36 j sans pluie	Modulateur -55 % max (très tolérant)
Gel	T° min 7 j < -1 °C : -15 % ; < -5 °C : -40 %	Pénalité

Formule

$$\text{raw} = (0.35 + 0.65 \cdot \text{pluie}) \times \text{délai} \times \text{bande}^\circ \times (0.4 + 0.6 \cdot \text{hum30}) \times (0.5 + 0.5 \cdot \text{humSol}) \times (1 - 0.55 \cdot \text{sécheresse})$$

;
$$\text{score} = 100 \cdot \text{raw} \times (1 - \text{gel})$$

Trompette de la mort

Craterellus cornucopioides

Saison : septembre -> novembre (surtout octobre)

Fenêtre de calcul : 40 jours glissants

Comme la girolle : humidité entretenue de la litière plutôt qu'un épisode brutal. Pousse en troupes dans les feuillus des vallons frais et ombragés. Très sensible aux trous secs.

Habitat (facteurs appliqués à la couche forêts)

Couche	Facteur
Essence	feuillu x1 - mixte x0.7 - conifère x0.15 - lande x0.2
Substrat	neutre x1 - calcaire x0.9 - acide x0.75
Altitude	100 - 1350 m
Pente	x0.7 au-delà de 25° (préfère les fonds plats)
Exposition	ubac +18 % max en période sèche

Critères de cotation et poids

Critère	Variable et seuils	Rôle / poids
Humidité de fond	pluie des 30 j : 45 -> 125 mm	Moteur pluie (poids 45 %)
Relance récente	pluie des 15 j : 18 -> 55 mm	Moteur pluie (poids 30 %)
Régularité	nombre de jours de pluie > 3 mm sur 20 j : 3 -> 8	Moteur pluie (poids 25 %)
Température du sol	trapèze 6 / 9 / 16 / 20 °C	Porte thermique
Humidité du sol	réservoir pluie - ET0	Modulateur -65 %
Série sèche	pénalité dès 9 j, maximale à 19 j sans pluie	Modulateur -75 % max
Gel	T° min 7 j < -1 °C	Pénalité -40 %

Formule

$$\text{raw} = (0.45 \cdot \text{fond} + 0.30 \cdot \text{relance} + 0.25 \cdot \text{régularité}) \times \text{bande}^\circ \times (0.35 + 0.65 \cdot \text{humSol}) \times (1 - 0.75 \cdot \text{sécheresse})$$

$$\text{score} = 100 \cdot \text{raw} \times (1 - \text{gel})$$

Chanterelle en tube

Craterellus tubaeformis (girolle grise)

Saison : octobre -> janvier

Fenêtre de calcul : 45 jours glissants

La plus tardive et la plus rustique : traverse les premières gelées. Conifères moussus, sols acides frais, souvent en montagne.

Habitat (facteurs appliqués à la couche forêts)

Couche	Facteur
Essence	conifère x1 - mixte x0.9 - feuillu x0.55 - lande x0.3
Substrat	acide x1 - neutre x0.7 - calcaire x0.3
Altitude	300 - 1750 m
Pente	x0.7 au-delà de 34°
Exposition	non prise en compte

Critères de cotation et poids

Critère	Variable et seuils	Rôle / poids
Humidité de fond	pluie des 30 j : 40 -> 115 mm	Moteur pluie (poids 60 %)
Relance récente	pluie des 15 j : 12 -> 45 mm	Moteur pluie (poids 40 %)
Température du sol	trapèze 0 / 4 / 11 / 16 °C (bande froide)	Porte thermique
Humidité du sol	réservoir pluie - ET0	Modulateur -60 %
Série sèche	pénalité de 16 j à 32 j sans pluie	Modulateur -50 % max
Gel	T° min 7 j < -5 °C : -20 % ; < -9 °C : -50 %	Pénalité (très rustique)

Formule

$$raw = (0.6 \cdot fond + 0.4 \cdot relance) \times bande^{\circ} \times (0.4 + 0.6 \cdot humSol) \times (1 - 0.5 \cdot sécheresse) ; \quad score = 100 \cdot raw \times (1 - gel)$$

Sanguin

Lactarius deliciosus / sanguifluus / semisanguifluus

Saison : septembre -> décembre

Fenêtre de calcul : 38 jours glissants

Champignon des pinèdes méditerranéennes (causses et garrigues du Gard et de l'Hérault). Sort environ deux semaines après les premières vraies pluies d'automne.

Habitat (facteurs appliqués à la couche forêts)

Couche	Facteur
Essence	conifère x1 - mixte x0.6 - feuillu x0.08 - lande x0.25
Substrat	calcaire x1 - neutre x1 - acide x0.9
Altitude	40 - 1500 m
Pente	x0.7 au-delà de 32°
Exposition	ubac +18 % max en période sèche

Critères de cotation et poids

Critère	Variable et seuils	Rôle / poids
Pluie déclenchante	meilleur cumul 48 h des 24 derniers jours ; nul sous 13 mm, plein à 46	Porte (courbe $\text{trig}^{0.75}$)
Délai	triangle centré sur 13 j (+/- 12 j), plancher 20 % ; 35 % si ≤ 3 j ; x0.5 si > 34 j	Porte
Humidité entretenue	pluie des 15 j : 14 -> 52 mm	Modulateur -50 %
Température du sol	trapèze 7 / 11 / 18 / 23 °C (automne doux méditerranéen)	Porte thermique
Humidité du sol	réservoir pluie - ET0	Modulateur -50 %
Série sèche	pénalité de 16 j à 30 j sans pluie	Modulateur -50 % max
Pénalité dessèchement	ET0 - pluie sur 7 j	Pénalité -30 % max
Pénalité gel	T° min 7 j < -2 °C	Pénalité -35 %

Formule

$\text{raw} = \text{trig}^{0.75} \times \text{délai} \times \text{bande}^\circ \times (0.5 + 0.5 \cdot \text{hum15}) \times (0.5 + 0.5 \cdot \text{humSol}) \times (1 - 0.5 \cdot \text{sécheresse})$;
 $\text{score} = 100 \cdot \text{raw} \times (1 - \text{pénalités, plafond -85 \%})$

Calage : Déclencheur adouci sur GBIF 2019-2025 : une observation sur quatre sortait à zéro (le meilleur épisode 48 h y était sous 22 mm).

Truffe noire

Tuber melanosporum

Saison : potentiel connu dès septembre ; récolte novembre -> mars

Fenêtre de calcul : fenêtre calendaire FIXE : 1er juin -> 31 août de l'été concerné (pas glissante)

Le potentiel de la récolte hivernale se joue sur les pluies d'orage de l'été (grossissement juin-août). L'indice évalue donc tout l'été écoulé, quel que soit le jour de consultation. Le champ « fiabilité » indique la couverture réelle de l'été par les données.

Habitat (facteurs appliqués à la couche forêts)

Couche	Facteur
Essence	feuillu x1 (chêne pubescent / vert, noisetier) - mixte x0.6 - conifère x0.1 - lande x0.2
Substrat	calcaire x1 - neutre x0.5 - acide x0.1 (exigence calcaire stricte - causses)
Altitude	80 - 1000 m
Pente	x0.7 au-delà de 35°
Exposition	non prise en compte (plutôt adret ensoleillé)

Critères de cotation et poids

Critère	Variable et seuils	Rôle / poids
Pluie d'été	cumul 1er juin -> 31 août ; trapèze 25 / 60 / 130 / 260 mm	Porte (nul sous ~25 mm ou au-delà de 260 mm)
Régularité des orages	nombre de jours à >= 10 mm : (n - 1) / 3, plein à 4 orages	Modulateur -60 %
Trou sec estival	plus longue série sèche ; au-delà de 21 j, chute linéaire jusqu'à 0 à 42 j	Porte
Stress chaleur	jours à > 33 °C en période sèche : 1 - n / 20, plancher 25 %	Modulateur -75 % max
Fiabilité (conf)	couverture de l'été par les données / 85 j	Indicateur (hors score)

Formule

$raw = eau_été \times (0.4 + 0.6 \cdot régularité) \times trou_sec \times stress_chaleur$; $score = 100 \cdot raw$ (aucune pénalité gel : tout se joue en été)

Morille

Morchella esculenta / elata

Saison : mars -> mai

Fenêtre de calcul : 40 jours glissants

Champignon de printemps. Le déclencheur n'est pas le niveau de température mais sa DYNAMIQUE : un sol qui se réchauffe et franchit 9-14 °C, sur une réserve hydrique de sortie d'hiver.

Habitat (facteurs appliqués à la couche forêts)

Couche	Facteur
Essence	lande / sol nu x0.9 - feuillu x0.8 (frêne) - mixte x0.7 - conifère x0.35
Substrat	calcaire x1 - neutre x0.9 - acide x0.6
Altitude	80 - 1400 m
Pente	x0.7 au-delà de 30°
Exposition	non prise en compte
Couches manquantes	brûlis de l'année n-1 (x2.2 sur les forêts recoupant un feu < 2 ans, si la couche est chargée), ripisylve, frênaie

Critères de cotation et poids

Critère	Variable et seuils	Rôle / poids
Température du sol	trapèze 5 / 9 / 13 / 16 °C (fenêtre resserrée)	Porte thermique
Réchauffement du sol	hausse de T _{sol} sur 14 j, plein à +2.5 °C	Moteur -80 % (c'est la dynamique qui déclenche)
Réserve hydrique	pluie des 30 j : 20 -> 65 mm	Modulateur -65 %
Humidité du sol	réservoir pluie - ET0	Modulateur -50 %
Amplitude jour / nuit	écart T° max - min sur 7 j : 7 -> 15 °C	Modulateur -25 %
Gel	T° min 7 j < -2 °C	Pénalité -50 %

Formule

$$raw = bande^{\circ} \times (0.2 + 0.8 \cdot \text{réchauffement}) \times (0.35 + 0.65 \cdot \text{pluie}_{30}) \times (0.5 + 0.5 \cdot \text{humSol}) \times (0.75 + 0.25 \cdot \text{amplitude})$$
 ;
$$score = 100 \cdot raw \times (1 - \text{gel})$$

Calage : Séparation faible (63 %) au calage GBIF : la morille dépend surtout d'un habitat (brûlis n-1, frênaie, ripisylve) pas encore cartographié. Fenêtre resserrée et poids accru sur la dynamique de réchauffement pour tirer un peu de signal.